13. Трудность окраски: что следует из каких предпосылок

Следствие 13.1 (односторонняя редукция). Для модели лекции 11, правильной входной q-раскраски и постоянного числа выходных цветов c требуется $t = \Omega(\log^* q)$ раундов.

Доказательство. По теореме 11.5 необходимо $q \le F^{(t)}(c)$, $F(x) = 2^x - 1$. Взятие итерированного логарифма даёт заявленную оценку при фиксированном c.

Верхняя оценка лекции 03 относится к корневому дереву и получению некоторого постоянного числа цветов; цели и входные модели при сравнении должны совпадать.

ID и входная раскраска — разные модели

В обычном двустороннем LOCAL уникальные ID уже дают начальную правильную раскраску, но её значения глобально уникальны; в модели лекции 11 входные цвета могут повторяться. Поэтому нижняя оценка лекции 11 сама по себе не доказывает нижнюю оценку для ID.

Внешняя теорема 13.2 (Линиал). Детерминированная 3-раскраска ориентированного цикла в LOCAL при ID из полиномиального по n диапазона требует $\Omega(\log^* n)$ раундов. Доказательство здесь не приводится.

Для переноса нижней оценки нужны специальные neighborhood graphs или аргумент о множествах с сохранением уникальности ID; см. указанные ниже источники.

Сравнение с рандомизацией

Лекция 08 дала за $O(\log n)$ раундов раскраску в $4\Delta+1$ цвет с ошибкой не более n^{-a}; это другая цель и другой тип гарантии. Нельзя сравнивать только число раундов, скрыв палитру, вероятность ошибки или модель входных ID. Сильные lower bounds для рандомизированной 3-раскраски требуют отдельного анализа вероятности ошибок при round elimination; Hirvonen–Suomela, гл. 11 §11.2–11.3 задаёт подход, но здесь он не объявляется доказанным.

Итоговая проверка: в любом заявлении о сложности раскраски назовите графовый класс, исходную информацию, конечное число цветов, детерминированность или вероятность ошибки и диапазон ID.

Источники: Hirvonen–Suomela, гл. 11 §11.1–11.3; MIT DGA, §1.2. Доказанная внутри курса оценка — для входной q-раскраски; остальные указаны отдельно.

Дополнение: точная роль ID и общего знания

Определение 13.3 (паспорт lower bound). Утверждение о нижней оценке $\Omega(f(n))$ в худшем случае означает, что для каждого допустимого алгоритма A существует константа $c_A > 0$ и бесконечно много размеров n, для которых найдётся допустимый вход I с $|V(I)| = n$ и временем завершения $T_A(I) \ge c_A f(n)$. В формулировке нужно назвать тип алгоритма, графы, диапазон ID, общее знание и критерий корректности.

Утверждение 13.4 (разные источники симметрии). Невозможность 3-раскраски анонимного PN-цикла из лекции 02 и нижняя оценка Линиаля для LOCAL с уникальными ID имеют разные посылки. Первая следует из автоморфизмов входа; вторая не следует из них, поскольку при уникальных ID размеченный вход не имеет нетривиальных автоморфизмов.

Доказательство. PN-автоморфизм сдвигает цикл и сохраняет все локальные данные, поэтому по теореме 2.7 все выходы равны. В LOCAL с уникальными ID любой автоморфизм обязан сохранить каждый ID. Так как они попарно различны, он фиксирует каждую вершину, и аргумент о равных выходах не даёт ограничений. Для количественной оценки нужен граф окрестностей и аргумент подсчёта цветов.

Следствие 13.5 (два вида нижних оценок). Доказательство невозможности на симметричном PN-входе не является доказательством нижней оценки $\Omega(\log^* n)$ для LOCAL. Доказательство же на одном фиксированном n без контроля общего знания нельзя автоматически распространить на алгоритм, которому n сообщён.

Пример применения. На цикле с уникальными ID исходная раскраска цветами-ID правильна уже в раунде 0, но это n цветов; задача 3-раскраски существенно сильнее. Теорема Линиаля остаётся внешней с точной ссылкой на Hirvonen–Suomela, §11.1 и Ghaffari, §1.2.2.